第二章

方 程 式 論

§II-1 方程式論

甲、一元 n 次方程式

乙、插入法

§II-2 代數的基本定理

甲、複係數方程式

乙、實係數方程式

丙、函數之圖示

§II-3 根與係數的關係與對稱式

甲、根與係數的關係

* 乙、對稱式基本定理

§II-4 多項式函數的導數

甲、導函數

乙、重根定理

丙、泰勒展開式

丁、函數的極大與極小

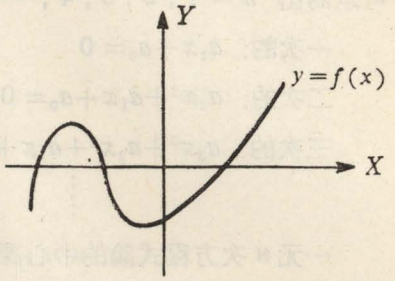
* §II-5 三次方程式，四次方程式的解法

甲、一元三次方程式的解法

乙、一元四次方程式的解法

附錄 III 結式判別式與史篤姆定理

§Ⅱ-1 方程式論



我們在前五册裡已經介紹了許多函數，如多項式函數、三角函數、指數函數等．給定一函數 $y=f(x)$，可以明確地在 xy 平面上做一相對應的圖形如右:

此圖形與 x 軸的交點在那裡? 有多少交點? 這些問題以代數的講法就是解聯立方程式 $\begin{cases} y=f(x) \\ y=0 \end{cases}$，此聯立方程式可以更簡便地記作 $f(x)=0$，而稱爲方程式．如

指數方程式: $5^{x+1}-3=0$，

三角方程式: $\sin 2x-1=0$，

整式方程式: $5x^2+7x+1=0$，

分式方程式: $\dfrac{5x^2+7}{x+1}+\dfrac{6x+1}{x^3+1}+1=0$．

求滿足方程式中未知數的值就是**解方程式**．在方程式論裡我們只討論**多項式方程式的求解**．

要注意: 函數討論的重點在於變量 x 與 y 間的關係，而相應方的程式 $f(x)=0$ 另有不同的意義．當然函數 $y=f(x)$ 與方程式 $f(x)=0$ 之間有相當密切的關係，二者在本章節中經常相互出現．又我們常把**多項式**與**多項式函數**二名稱不給以區別．讀者必能容易看出前者 $y=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots\cdots+a_n$ 只表示 x 爲不定元，而用加，乘做出來的式子，後者易味著有函數對應關係，即給定一 $x=a$ 之值，有一確定的 y 值與之對應．在實係數或複係數上此二者可以不加以區別的．

甲、一元 n 次方程式

任給一多項式 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots\cdots+a_1x+a_0$，其中 $a_n\neq 0$，則 $f(x)=0$ 稱爲一元 n 次方程式．根據這樣的定義，我們

可以寫出 $n=1,2,3,4,\cdots\cdots$ 時的一元方程式:

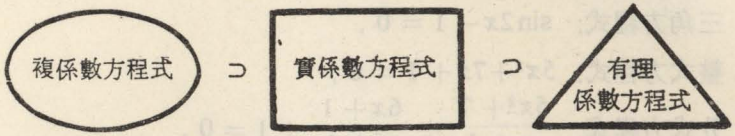
一次的: $a_1x+a_0=0$

二次的: $a_2x^2+a_1x+a_0=0$

三次的: $a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0=0$

$\vdots$

一元 n 次方程式論的中心課題在於討論根的求法，根與係數的關係等. 因此對於其係數所在的範圍必須要有較明確的說明. 爲區別起見，當係數 $a_i(i=0,\cdots\cdots,n)$ 皆爲複數，稱爲**複係數方程式**，當係數 a_i 皆爲實數，則稱爲**實係數方程式**，仿此，如果 a_i 皆爲有理數，則稱**爲有理係數方程式**. 顯然



本章中如無特別指明係數所在的範圍，則所討論者皆爲複係數方程式.

定義 對於 n 次方程式 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots\cdots+a_0=0$

若有一數 α，使得 $f(\alpha)=a_n\alpha^n+a_{n-1}\alpha^{n-1}+\cdots\cdots+a_0=0$

則稱 α 爲此方程式之一根.

第一册第五章所講的餘式定理，可推廣至複係數多項式. 其中一個重要的推論可重述如下:

【推論 1】 設 $f(x)=0$ 爲 n 次方程式，若 α 爲 $f(x)=0$ 之一根，則 $f(x)$ 能被 $x-\alpha$ 整除，反之若 $f(x)=(x-\alpha)g(x)$，($g(x)$ 爲一多項式) 則 α 爲 $f(x)=0$ 之一根.

〔例 1〕已知 1 與 7 均爲方程式 $x^4-17x^3+99x^2-223x+140=0$ 之一根，試解此方程式.

解 利用綜合除法，以 $x-1$ 除方程式之左端，再以 $x-7$ 除，其商如下:

$$\begin{array}{rrrrrr|l} 1 & -17 & 99 & -223 & 140 & & 1 \\ & +1 & -16 & +83 & -140 & & \\ \hline 1 & -16 & 83 & -140 & 0 & & 7 \\ & +7 & -63 & +140 & & & \\ \hline 1 & -9 & 20 & 0 & & & \end{array}$$

由此得$x^4-17x^3+99x^2-223x+140=(x-1)(x-7)(x^2-9x+20)$

$=(x-1)(x-7)(x-4)(x-5)$,

故其根有 1 , 7 , 4 , 5 . #

〔例 2〕求一三次多項式函數 $y=f(x)$，使得 $f(1)=0, f(4)=0, f(-1)=0$, $f(3)=8$.

解 設此函數爲 $f(x)=a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$ (1)

根據推論 1 知

$$f(x)=c(x-1)(x-4)(x+1) \quad (2)$$

$$8=f(3)=c(3-1)(3-4)(3+1)$$

得 $c=-1$

故所求的函數爲

$$f(x)=(-1)(x-1)(x-4)(x+1)$$

$$=-x^3+4x^2+x-4$$ #

作業 1 試解 $x-9\sqrt{x}-20=0$.

作業 2 試求 三次多項式 $y=f(x)$ 滿足 $f(1)=0, f(3)=0$, $f(-1)=0, f(4)=2$.

乙、插入法

三、四册已說明兩點決定惟一直線，即決定一個一次函數 $y=mx+b$，上段例 2 又述及給定四點 (1 , 0), (4 , 0), (− 1 , 0), (3 , 8), 則可得一三次多項式其圖形通過此四點. 我們不免聯想到: 如果在平面上給定不同的 n 個點 $(a_1,b_1),\cdots\cdots,(a_n,b_n)$ 可否尋得一個 $n-1$ 次多項式 $f(x)$，使得 $f(a_i)=b_i$ 呢? 現在先以三點爲例:

假設 (a_1,b_1)，(a_2,b_2)，(a_3,b_3) 爲給定三點，a_1,a_2,a_3 互異．首先假設

$$g_1(x)=c_1(x-a_2)(x-a_3)$$

其中 c_1 爲未定常數，我們希望適當地取 c_1 使得 $g_1(a_1)=b_1$，如此必然要有

$$c_1=\frac{b_1}{(a_1-a_2)\ (a_1-a_3)}$$

同理另外可取定二函數 $g_2(x)$，$g_3(x)$ 爲

$$g_2(x)=\frac{b_2(x-a_1)\ (x-a_3)}{(a_2-a_1)\ (a_2-a_3)},\quad g_2(a_2)=b_2,\quad g_2(a_1)=g_2(a_3)=0$$

$$g_3(x)=\frac{b_3(x-a_2)\ (x-a_1)}{(a_3-a_2)\ (a_3-a_1)},\quad g_3(a_3)=b_3,\quad g_3(a_1)=g_3(a_2)=0$$

令 $f(x)=g_1(x)+g_2(x)+g_3(x)$，則 $f(x)$ 爲所求的二次式，因爲

$$\begin{cases} f(a_1)=g_1(a_1)+g_2(a_1)+g_3(a_1)=g_1(a_1)+0+0=b_1 \\ f(a_2)=g_1(a_2)+g_2(a_2)+g_3(a_2)=0+g_2(a_2)+0=b_2 \\ f(a_3)=g_1(a_3)+g_2(a_3)+g_3(a_3)=0+0+g_3(a_3)=b_3 \end{cases}$$

上述的方法稱爲 Lagrange（拉格蘭日）插入法，推廣到 n 點的情形則爲:

【定理（Lagrange's 插入法）1】

設 $a_1,\cdots\cdots,a_n$ 爲 n 個不同數，$b_1,\cdots,b_n$ 爲另一組 n 個數．

令 $P_i(x)=\dfrac{b_i(x-a_1)\cdots(x-a_{i-1})(x-a_{i+1})\cdots(x-a_n)}{(a_i-a_1)\cdots(a_i-a_{i-1})\ (a_i-a_{i+1})\cdots(a_i-a_n)}$

則 $f(x)=P_1(x)+\cdots\cdots+P_i(x)+\cdots\cdots+P_n(x)$ 爲 $n-1$ 次多項式且滿足 $f(a_i)=b_i$，$i=1,\cdots\cdots,n$，

〔例 3〕求一次數最低的多項式 $f(x)$ 使能滿足 $f(-1)=-6$，$f(0)=2$，$f(1)=-2$，$f(2)=6$

解 令 $P_1(x)=\dfrac{-6(x-0)(x-1)(x-2)}{(-1-0)(-1-1)(-1-2)}$

$=x(x-1)(x-2)$

$$P_2(x)=\frac{2(x+1)(x-1)(x-2)}{(0+1)(0-1)(0-2)}$$
$$=(x+1)(x-1)(x-2)$$
$$P_3(x)=\frac{-2(x+1)(x+0)(x-2)}{(1+1)(1-0)(1-2)}$$
$$=(x+1)x(x-2)$$
$$P_4(x)=\frac{6(x+1)(x-0)(x-1)}{(2+1)(2-0)(2-1)}=(x+1)x(x-1)$$

則 $f(x)=x(x-1)(x-2)+(x+1)(x-1)(x-2)$
$+(x+1)x(x-2)+(x+1)x(x-1)$ 爲所求. #

作業3 試求一多項式 $f(x)$ 使能滿足 $f(1)=6$, $f(2)=3$, $f(-1)=-2$, $f(0)=1$

習 題 Ⅱ-1

1. 令 $f(x)=a_0x^n+\cdots+a_n$, 試證下列各題
   (i) 若 $a_n=0$, 則 $f(x)=0$ 有一根爲0., 若 $a_n=a_{n-1}=0$ 則 $f(x)=0$ 有二根爲0, 餘類推.
   (ii) 若 $a_0+a_1+\cdots+a_n=0$, 則 $f(x)=0$ 有1的根.
   (iii) 若 $a_0-a_1+\cdots\cdots+(-1)^na_n=0$, 則 $f(x)=0$ 有 -1 的根.
   (iv) 若 $a_i\geq 0\,(i=0,1,\cdots,n)$, 則 $f(x)=0$ 無正根.
   (v) 若 $f(x)$ 的各項係數爲正負相間, 則 $f(x)=0$ 無負根.
2. 試證5爲 $f(x)=x^3-28x+15=0$ 的一根, 試解 $f(x)=0$.
3. 已知 $f(x)=0$ 有 $2, 1+i, 1-i$ 三根, $f(1)=2$ 試求 $f(x)$.
4. 試證 $2x^3+3x^2-4x+5=0$ 的各根不大於1.
5. 試證 $x^3-2x^2-2x+1=0$ 及 $x^4-7x^2+1=0$ 有二根相同, 並求各根.
6. 解 $x^4+8x^3+18x^2-27=0$.
7. 解 $(x-a)(x+2a)(x-3a)(x+4a)-24a^4=0$.
8. 解 $x(x-1)(x-2)(x-3)-4\cdot3\cdot2\cdot1=0$.
9. 解 $(a-x)^4+(x-b)^4-(a-b)^4=0$.

10. 解 $x^3-a^3\dfrac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)}-b^3\dfrac{(x-c)(x-a)}{(b-c)(b-a)}$
$$-c^3\frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)}=0.$$

11. 試求滿足下列各條件次數最低的多項式

(i) $f(-1)=3$, $f(2)=f(1)=f(-5)=0$.

(ii) $f(1)=2$, $f(2)=3$, $f(3)=4$, $f(4)=5$.

12. 設 $c_1,\cdots,c_k$ 爲不同之數，取一 $j\in\{1,2,\cdots,k\}$ 令
$$p_j(x)=\frac{(x-c_1)\cdots(x-c_{j-1})(x-c_{j+1})\cdots(x-c_k)}{(c_j-c_1)\cdots(c_j-c_{j-1})(c_j-c_{j+1})\cdots(c_j-c_k)}$$
試證(1) $x=c_1p_1(x)+c_2p_2(x)+\cdots+c_kp_k(x)$,

(2)設 $g(x)$ 爲次數小於 $k-1$ 之多項式，則 $g(x)=g(c_1)p_1(x)+\cdots$
$+g(c_k)p_k(x)$.

§II-2 代數的基本定理

甲、複係數方程式

令 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots\cdots+a_0=0$ 爲 n 次方程式，由因式定理知如果 $c_1,c_2,\cdots\cdots,c_r$ 爲 $f(x)$ 之根，則
$$f(x)=(x-c_1)(x-c_2)\cdots\cdots(x-c_r)f_r(x)$$
比較兩邊的次數，得 $f_r(x)$ 爲 $n-r$ 次多項式．這樣的 $f_r(x)=0$ 稱爲 $f(x)=0$ 的降冪方程式．如果 c_{r+1} 是 $f_r(x)=0$ 之一根，再用一次因式定理於 $f_r(x)=0$，得
$$f(x)=(x-c_1)\cdots\cdots(x-c_r)(x-c_{r+1})f_{r+1}(x).$$
所以降冪方程式的根，仍是原方程式的根．

【定理 1】 設 $f(x)$ 爲一個 n 次多項式，則 $f(x)=0$ 至多有 n 個根．

證明 因爲一個 n 次多項式，不能被一個 $n+1$ 次的多項式整除．#

上面的結論仍然有缺點，因不能得知方程式的根是否存在．大家都知道 $x^2+1=0$ 沒有實數根（因爲實數的平方永遠爲非負，加 1 後絕不等於 0），如果擴大數的範圍，則可設一「數」 i 滿足此方程

式．但是這僅是一個特例，方程式有無限多，是否每次都得把數的範圍無窮次地擴展，引進新的數做爲它們的根呢？這問題在十八世紀已由大數學家高斯（Gauss）得到解決，今述之如下．定理的證明（現已有很多種），需要更多的數學工具，而超出本書之範圍，故予于從略．

【定理 2】 令 $f(x)$ 爲 n 次多項式，則 $f(x)=0$ 至少有一複數爲其根．

【推論 1】 n 次方程式 $f(x)=0$ 恰有 n 個複數根．

【論例 1】 任一複數開平方仍然是複數．

證明 複數 $a+bi$ $(ab\neq 0)$ 開平方，就是要求 $x^2-(a+bi)=0$ 的根．

根據推論 1 知此方程式有兩個複數根．

實際上 $\sqrt{a+bi}$ 的求法是這樣的，設

$$\sqrt{a+bi}=x+yi$$

兩邊平方，得

$$a+bi=(x+yi)^2=x^2-y^2+2xyi$$

故有 $\begin{cases} a=x^2-y^2 \\ b=2xy \end{cases}$

求解此聯立方程式，得二組 x，y

（第四册第五章複數系已述及）．

〔**例 1**〕試求 $z^2+5z+a+bi=0$ 有二實根之充要條件，其中 a,b 爲實數

解 其根爲

$$z=\frac{-5\pm\sqrt{25-4(a+bi)}}{2}$$

此爲實數當且僅當 $\sqrt{25-4(a+bi)}$ 爲實數．

設 $\sqrt{25-4(a+bi)}=x$

若 x 爲實數，則因

$$25-4a-4bi=x^2$$

必有 $b=0$

反 $25-4a=x^2\geq 0$

$$\frac{25}{4}\geq a$$

故其充要條件爲 $b=0$，$\frac{25}{4}\geq a$. #

作業4 (i) 求 $\sqrt{1+i}$

(ii) 已知方程式 $x^3-(i+1)x^2+(i-20)x+20i=0$ 有一根爲5，求解此方程式.

(iii) 已知方程式 $x^2+2(1+i)x+a+bi=0$ 有一實根爲2，試求 a，b 且解此方程式.

乙、實係數方程式

$a+bi$（a，b爲實數）的**共軛數**爲 $a-bi$，二數的乘積爲 a^2+b^2，和爲 $2a$，以此二數爲根做一方程式得 $x^2-2ax+a^2+b^2=0$，反之，設 $x^2+Cx+D=0$ 爲一個二次實係數方程式，如果它有一複數根 $a+bi$，則其共軛數 $a-bi$ 亦必爲它的一根，這一現象是下述定理的特例:

【定理 3】 實係數方程式 $a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots\cdots+a_1x+a_0=0$ 若有一複數根 $a+bi$，則共軛數 $a-bi$ 亦爲其根，其中 a,b 爲實數.

證明 我們知道:

(i) 二複數乘積的共軛數，等於各個共軛數的乘積;

$\overline{z_1z_2}=\bar{z}_1\bar{z}_2$. 推論可得

$$\overline{z_1z_2\cdots z_n}=\bar{z}_1\bar{z}_2\cdots\bar{z}_n$$

又 $\overline{az}=a\bar{z}$ $\quad a\in\mathbf{R}$

(ii) 二複數和之共軛數等於各個共軛數之和

$$\overline{z_1+z_2}=\bar{z}_1+\bar{z}_2$$

由 (i)(ii) 知

$$\overline{f(z)}=\overline{a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots\cdots+a_0}$$

$$=a_n(\bar{z})^n+a_{n-1}(\bar{z})^{n-1}+\cdots\cdots+a_0=f(\bar{z})$$

如果 $\alpha=a+bi$ 爲 $f(x)=0$ 之一根，則

$$f(\alpha)=a_n\alpha^n+a_{n-1}\alpha^{n-1}+\cdots\cdots+a_0=0$$

因此 $$0=\bar{0}=\overline{f(\alpha)}=a_n(\bar{\alpha})^n+a_{n-1}(\bar{\alpha})^{n-1}+\cdots\cdots$$
$$+a_1(\bar{\alpha})+a_0=f(\bar{\alpha})$$

故 $\bar{\alpha}$ 亦爲 $f(x)=0$ 之一根. ♯

【推論 2】實係數多項式 $f(x)$ 在實數範圍內可分解爲實係數一次式及二次式的乘積.

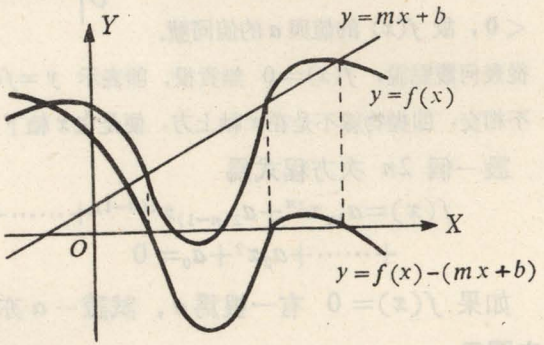
證明 令 $f(x)=0$ 的複數根爲 $\alpha_1,\bar{\alpha}_1,\alpha_2,\bar{\alpha}_2,\cdots,\alpha_r,\bar{\alpha}_r$，實數根爲 $\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_s$ $(2r+s=n)$ 則

$$f(x)=a_n(x-\alpha_1)(x-\bar{\alpha}_1)\cdots(x-\alpha_r)(x-\bar{\alpha}_r)(x-\beta_1)\cdots$$
$$(x-\beta_s)$$
$$=a_n\{x^2-(\alpha_1+\bar{\alpha}_1)x+\alpha_1\bar{\alpha}_1\}\cdots\{x^2-(\alpha_r+\bar{\alpha}_r)x+\alpha_r\bar{\alpha}_r\}$$
$$(x-\beta_1)\cdots(x-\beta_s)$$

因爲 $\alpha_i+\bar{\alpha}_i,\alpha_i\bar{\alpha}_i,\beta_j$ 皆爲實數，故以上二次因式均爲實係數，即 $f(x)$ 可分解成實係數一次式及二次式的乘積. ♯

【論例 2】一個 n 次實係數多項式 $y=f(x)$ 與一直線最多交於 n 點.

證明 設一直線方程式爲 $y=mx+b$



解 $\begin{cases} y=f(x) \\ y=mx+b \end{cases}$

即 $f(x)-mx-b=0$ 此爲 n 次

方程式，最多只有 n 個根，故 $y=f(x)$ 與 $y=mx+b$ 最多交 n 點. #

【論例 3】設實係數方程式 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0, f(x)=0$ 無實根，而且 $a_n>0$ 則對於任意 $x\in\mathbf{R}$，有 $f(x)\geq 0$

證明 $f(x)=a_n\{x^2-(\alpha_1+\bar{\alpha}_1)x+\alpha_1\bar{\alpha}_1\}\cdots\{x^2-(\alpha_r+\bar{\alpha}_r)x+\alpha_r\bar{\alpha}_r\}$

今觀察其中一個因式

$$h_j(x)=x^2-(\alpha_j+\bar{\alpha}_j)x+\alpha_j\bar{\alpha}_j$$

令 $\alpha_j=a_j+b_ji$

則 $h_j(x)=x^2-2a_jx+a_j^2+b_j^2=(x-a_j)^2+b_j^2$

如 x 爲實數

$$(x-a_j)^2+b_j^2\geq 0$$

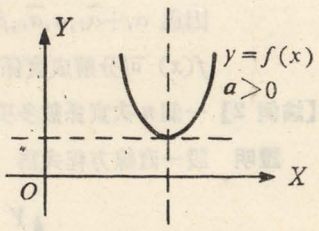
因此對於 $x\in\mathbf{R}$，$f(x)$ 之各因式皆爲 ≥ 0 #

〔例 2〕設 $f(x)=ax^2+bx+c=0$ 當 $b^2-4ac<0$ 時，$ax^2+bx+c=0$ 無實根，故 $af(x)\geq 0$

證 由配方法得

$$f(x)=ax^2+bx+c$$

$$=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a^2}\right].$$



$f(x)=0$ 無實根，則表示 $b^2-4ac<0$，故 $f(x)$ 的值與 a 的值同號.

從幾何觀點說，$f(x)=0$ 無實根，即表示 $y=f(x)$ 的圖形與 x 軸不相交，即拋物線不是在 x 軸上方，便是在 x 軸下方.

作業 5 設一個 $2n$ 次方程式爲

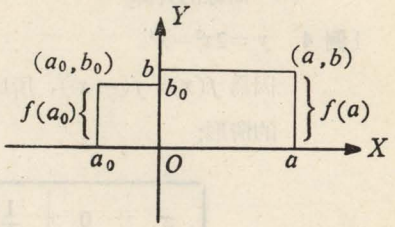
$$f(x)=a_{2n}x^{2n}+a_{2(n-1)}x^{2(n-1)}+\cdots\cdots+a_{2i}x^{2i}$$
$$+\cdots\cdots+a_2x^2+a_0=0$$

如果 $f(x)=0$ 有一根爲 α，試證 $-\alpha$ 亦爲其根.

丙、函數之圖示

在三、四册裡讀者已熟悉幾何與代數的轉換關係，如一次多項式函數可繪出直線，二次多項式函數可繪出拋物線等等. 對於一個實

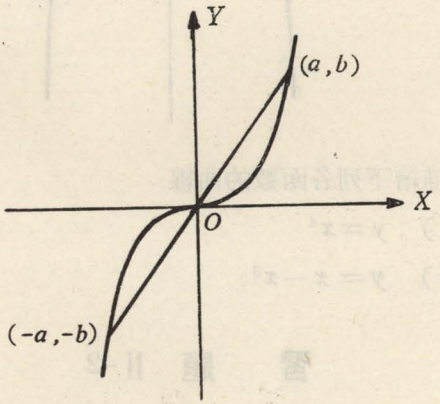
係數多項式 $y=f(x)$，給定一實數 $x=a$，有一確定的對應值 $y=b=f(a)$，如此在 xy 一平面上就有一對應點（a，b）.



如果 x 在 X 軸上移動，就得到許多與之相對應的點，把這些點（圓滑地）描繪起來，稱爲此函數之圖示. 嚴格地說，我們必須描出當 x 變動時所有的平面上的對應點的軌跡，才能確切地表出此函數之曲線. 有時函數簡單，則不必那麼費事，如二點就可決定一直線. 我們描述多項式亦可照著大略情形而繪的.

〔例 3〕 $y=x^3$

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	-125	-64	-27	-8	-1	0	1	8	27	64	125



繪圖時需要特別注意

(1) 對稱性

(2) 與 X，Y 軸的交點（X 截距，Y 截距）

(3) 極大極小

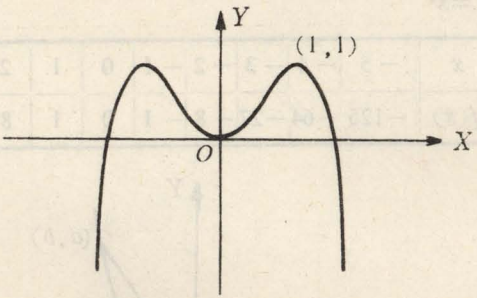
(4) 曲線的升降

〔例 4〕 $y=2x^2-x^4$

因爲 $f(x)=f(-x)$，所以函數對於 Y 軸對稱，我們只需討論 $x\geq 0$ 的情形:

x	0	$\frac{1}{2}$	1	$\sqrt{2}$	2	3
$f(x)$	0	$\frac{7}{16}$	1	0	-8	-63

$y=1-(1-2x^2+x^4)=1-(1-x^2)^2$，故此函數在 $x=1$ 取得最大值，$x\longrightarrow\infty$ 時 $f(x)$ 趨於負無窮大.



作業 6　試描繪下列各函數的曲線

(i)　$y=x^4$

(ii)　$y=x-x^3$

習　題　Ⅱ-2

1. 試求 $\sqrt{3-4i}$

2. 試解下列複數方程式

(i)　$2z^4-2iz^3+z^2+1=0$

(ii)　$z^3+(1+i)z-(10+2i)=0$

(iii) $z^3+(1+2i)z^2-3(1+2i)z+1+4i=0$

3. 試作出一方程式以 $3, 2-i, 1+i$ 爲根.

4. 已知 $w=\dfrac{-1+\sqrt{3}\,i}{2}$ 爲 $x^4+4x^3+8x^2+7x+4=0$ 的一根，試解方程式.

5. 已知 $\sqrt{3}+\sqrt{2}\,i$ 爲 $f(x)=0$ 的一根，試求最低次整係數方程式.

6. 試解 $x^5+2x^4-3x^3-3x^2+2x+1=0$

7. 試分解 $f(x)=x^3+x^2+x+1$ 爲一次或二次因式的乘積.

8. 試分解 $f(x)=x^4-5x^3+4x^2-5x+1$ 爲一次或二次因式的乘積.

9. 試求出曲線 $y=x^3+4x+2$ 與直線 $y=x-2$ 的交點.

10. 試解 $[x]^2+[x]-6=0$ ($[x]$=高斯函數)

11. 若 a, b, c 爲正數，試證 $a^3+b^3+c^3\geq 3abc$.

12. 試證對於所有實數 x， $x^8+x^4+1>0$

13. 試繪出下列各函數的曲線

(i) $y=3-5x-x^2$　　(ii) $y=x^3+3x$

(iii) $y=2x^3-3x^2$　　(iv) $y=x^3+x+2$

(v) $y=x^4-4x$　　(vi) $y=x^4-2x^2$

(vii) $y=x^4-x^3$　　(viii) $y=x^4-2x+1$

§II-3 根與係數的關係與對稱式

甲、根與係數的關係

在本書第一册第七章裡有這樣一個定理：設$\dfrac{b}{c}$是整係數方程式 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots\cdots+a_0=0$ 的一個有理根，其中 $c>0$，且$(b, c)=1$ 則 b 必定是 a_0的因數， c 必定是 a_n 的因數. 上命題已指出一個有趣的事實；根與係數有密切的關係，特再舉一例來觀察：

設 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 爲方程式 $x^3+a_1x^2+a_2x+a_3=0$ 之三根，則有

$$x^3+a_1x^2+a_2x+a_3=(x-\beta_1)(x-\beta_2)(x-\beta_3)$$
$$=x^3-(\beta_1+\beta_2+\beta_3)x^2+(\beta_1\beta_2+\beta_2\beta_3+\beta_3\beta_1)x-\beta_1\beta_2\beta_3$$

比較兩邊係數得

$$\begin{cases} a_1=-(\beta_1+\beta_2+\beta_3) \\ a_2=(\beta_1\beta_2+\beta_2\beta_3+\beta_3\beta_1) \\ a_3=-\beta_1\beta_2\beta_3 \end{cases}$$

更一般地觀察，令 $\beta_1,\beta_2,\cdots\cdots,\beta_n$ 爲方程式 $f(x)=x^n+a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\cdots\cdots+a_{n-1}x+a_n=0$ 之 n 個根，則有

$$f(x)=(x-\beta_1)(x-\beta_2)\cdots\cdots(x-\beta_n)$$

展開右式後，比較兩端係數得

(Ⅰ)
$$\begin{aligned} a_1&=-(\beta_1+\beta_2+\cdots\cdots+\beta_n)=-\text{（所有根之和）}. \\ a_2&=\beta_1\beta_2+\beta_1\beta_3+\cdots\cdots+\beta_1\beta_n+\beta_2\beta_3+\cdots\cdots+\beta_{n-1}\beta_n \\ &=\text{所有根兩兩相乘所得之和}. \\ a_3&=-(\beta_1\beta_2\beta_3+\beta_1\beta_2\beta_4+\cdots\cdots) \\ &=-\text{（所有根三三相乘所得之和）} \\ &\vdots \\ a_n&=(-1)^n\beta_1\beta_2\cdots\cdots\beta_n=(-1)^n\text{（所有根之乘積）} \end{aligned}$$

若 n 次方程式 $a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots\cdots+a_n=0$ 的首項係數 $a_0\neq 1$ 我們以 a_0 遍除各項，再把方程式的缺項，以 0 補足，可以得到下述定理:

【定理 1】 設 n 次方程式

$$a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots\cdots+a_{n-1}x+a_n=0$$

以 $\beta_1,\beta_2\cdots\cdots,\beta_n$ 爲其根，則有

(Ⅱ)
$$\begin{cases} \dfrac{a_1}{a_0}=-(\beta_1+\cdots\cdots+\beta_n) \\ \dfrac{a_2}{a_0}=(\beta_1\beta_2+\cdots\cdots+\beta_{n-1}\beta_n) \\ \vdots \\ \dfrac{a_n}{a_0}=(-1)^n\beta_1\beta_2\cdots\cdots\beta_n \end{cases}$$

〔例 1〕設 $x^3+7x^2-6x-72=0$ 有二根 3 與 -4，試求另一根.

解 設 $3,-4,\beta$ 爲此方程之三根，根據定理

知 $3(-4)\beta=(-1)^3(-72)=72$

故 $\beta=-6$ 卅

〔例 2〕設方程式 $x^3+ax^2+bx+c=0$ 之三根成等比，試證 $b^3-a^3c=0$

解 設此方程式的三根爲 $\frac{\alpha}{\beta}$, α, $\alpha\beta$，則根據根與係數的關係

得
$$\begin{cases} \frac{\alpha}{\beta}+\alpha+\alpha\beta=-a \\ \frac{\alpha^2}{\beta}+\alpha^2+\alpha^2\beta=b \\ \frac{\alpha}{\beta}\cdot\alpha\cdot\alpha\beta=-c \end{cases}$$

即
$$\begin{cases} \alpha\left(\frac{1}{\beta}+1+\beta\right)=-a \quad \cdots\cdots(1) \\ \alpha^2\left(\frac{1}{\beta}+1+\beta\right)=b \quad \cdots\cdots(2) \\ \alpha^3=-c \quad \cdots\cdots(3) \end{cases}$$

$\frac{(2)}{(1)}$ $\alpha=\frac{b}{-a}$

代入(3)得 $-\frac{b^3}{a^3}=-c$

故 $b^3-a^3c=0$. 卅

作業 7 （i） 定義三階方陣 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ 的特徵方程式爲

$$\begin{vmatrix} a_{11}-x & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}-x & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}-x \end{vmatrix}=0$$

試證此方程式諸根之和爲 $-(a_{11}+a_{22}+a_{33})$，諸根之積爲 $-\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

（ii） 推廣（i）至 n 階方陣.

作業 8 設方程式 $x^2+px+q=0$ 之二根爲 α, β，方程式 $x^2+Px+Q=0$ 之二根爲 $\alpha(\alpha+1)$, $\beta(\beta+1)$. 試證 $P=p-p^2+2q$, $Q=q+q^2-qp$

* 乙、對稱式基本定理

對於上小段的(Ⅰ)式，我們可以引用一種簡單的符號

$$\begin{cases} \beta_1+\beta_2+\cdots\cdots+\beta_n=\sum_{i=1}^{n}\beta_i \\ \beta_1\beta_2+\cdots\cdots+\beta_{n-1}\beta_n=\sum_{\substack{i=1,\ j=2\\ i<j}}^{n}\beta_i\beta_j \\ \beta_1\beta_2\beta_3+\beta_1\beta_2\beta_4+\cdots\cdots=\sum_{1\le i_1<i_2<i_3\le n}\beta_{i_1}\beta_{i_2}\beta_{i_3} \\ \vdots \end{cases}$$

注意到：在這些式子中，把任意二數 β_i,β_j 對調，所得的結果不變．又 $\beta_1^2+\beta_2^2+\cdots\cdots+\beta_n^2$ 亦有這樣的性質．

定義 令 $P(x_1,\cdots\cdots,x_n)$ 爲一 n 元多項式，如果在 $P(x_1,\cdots,x_n)$ 中任意對調二不定元 x_i,x_j，所得的式子與原式相同，稱此多項式爲對稱多項式或簡稱爲對稱式。

〔例 3〕(1) $x^3+y^3+z^3-3xyz$……三元齊次對稱式

(2) $x_1^2x_2+x_1^2x_3+x_2^2x_1+x_2^2x_3+x_3^2x_1+x_3^2x_2$……三元齊次對稱式

(3) $x_1^4+x_2^4+x_3^4+x_4^4+x_1+x_2+x_3+x_4$……四元對稱式

〔例 4〕設方程式 $x^3+2x^2+7x+6=0$ 之三根爲 x_1,x_2,x_3 試求

(i) $x_1^2+x_2^2+x_3^2$　　(ii) $x_1^3+x_2^3+x_3^3$

解 (i) $x_1^2+x_2^2+x_3^2=(x_1+x_2+x_3)^2-2(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)$

$=(-2)^2-2\cdot7=4-14=-10$

(ii) $x_1^3+x_2^3+x_3^3=x_1^3+x_2^3+x_3^3-3x_1x_2x_3+3x_1x_2x_3$

$=(x_1+x_2+x_3)(x_1^2+x_2^2+x_3^2-x_1x_2-x_1x_3-x_2x_3)$

$+3x_1x_2x_3$

$=(-2)(-10-7)+3(-6)=34-18=16$ #

在上面例子中，我們將對稱多項式(i)，(ii)表爲某些簡單(或整齊些)的對稱多項式之有理式，而這些特別的對稱多項式，都是在(Ⅰ)中出現的．是否任意對稱多項式都可以表成(Ⅰ)中對稱

多項式的有理式呢？這就是本節所要討論的.

設 $x_1,\cdots\cdots,x_n$ 爲不定元.

令

$$(\text{Ⅲ})\quad \begin{cases} P_1=x_1+\cdots\cdots+x_n=\sum\limits_{1\le i\le n}x_i \\ P_2=x_1x_2+\cdots\cdots+x_1x_n+\cdots\cdots+x_{n-1}x_n=\sum\limits_{1\le i<j\le n}x_ix_j \\ \vdots \\ P_j=\sum\limits_{1\le i_1<i_2<\cdots<i_j\le n}x_{i_1}\cdots\cdots x_{i_j} \\ \vdots \\ P_n=x_1x_2\cdots\cdots x_n \end{cases}$$

這些多項式稱爲 **n 元基本對稱多項式.**

讀者注意到

(1) 0 是一個對稱式

(2) 任意二 n 元對稱式的和、差、積仍是對稱式. 更一般地說: 設 $f_1,f_2,\cdots\cdots,f_t$ 爲 t 個對稱式, 以這 t 個式子爲不定元的任一多項式 $P(f_1,f_2,\cdots\cdots,f_t)$ 仍然是對稱式. 特別地以(Ⅲ)中的對稱式 $P_1,\cdots\cdots,P_n$ 做出的任一多項式 $Q(P_1,\cdots\cdots,P_n)$ 仍爲對稱式.

(3) P_1 是 n 元一次式, P_2 是二次式, $\cdots\cdots$, P_n 是 n 次式.

(4) 令 $P_1',P_2',\cdots\cdots,P_{n-1}'$ 是 $x_2,\cdots\cdots,x_n$ 的 $n-1$ 元基本對稱式.

則有

$$(\text{Ⅳ})\quad \begin{cases} P_1=x_1+x_2+\cdots+x_n=x_1+P_1' \\ P_2=x_1x_2+\cdots+x_1x_n+x_2x_3+\cdots+x_{n-1}x_n=x_1P_1'+P_2' \\ \vdots \\ P_i=x_1P'_{i-1}+P_i' \qquad i=2,\cdots,n-1 \\ \vdots \\ P_n=x_1P'_{n-1} \end{cases}$$

(5) 下列等式成立

$$(\text{Ⅴ})\qquad x_1^n-P_1x_1^{n-1}+P_2x_1^{n-2}+\cdots+(-1)^nP_n=0$$

證明：考慮一函數 $f(z)=(z-x_1)(z-x_2)\cdots\cdots(z-x_n)$

$=z^n-P_1z^{n-1}+P_2z^{n-2}+\cdots\cdots+(-1)^nP_n$

因爲 $f(x_1)=0$ 故得上式

【補助定理 1】 設 $b_0,b_1,\cdots\cdots,b_{n-1}$ 是 n 元 $(x_1,\cdots\cdots,x_n)$ 對稱多項式，而且有下列等式關係

(VI) $$b_0x_1^{n-1}+b_1x_1^{n-2}+\cdots\cdots+b_{n-2}x_1+b_{n-1}=0$$

則 $$b_0=b_1=\cdots\cdots=b_{n-1}=0$$

證明 在 (VI) 式左邊中將所有 x_1 以 x_2 代換，因 $b_0,\cdots\cdots,b_{n-1}$爲對稱式所以不變．得

$$b_0x_2^{n-1}+b_1x_2^{n-2}+\cdots\cdots+b_{n-2}x_2+b_{n-1}=0$$

同理 (VI) 式分別以 $x_3,\cdots\cdots,x_n$ 代替 x_1 恆等式仍然成立而得下列方程式組

$$\begin{cases} b_0x_1^{n-1}+\cdots\cdots+b_{n-1}=0 \\ b_0x_2^{n-1}+\cdots\cdots+b_{n-1}=0 \\ \qquad\vdots \\ b_0x_n^{n-1}+\cdots\cdots+b_{n-1}=0 \end{cases}$$

此方程式組爲關於 $b_0,\cdots\cdots,b_{n-1}$ 的一次聯立方程式，因爲係數行列式（此係爲 Vandermonde 行列式）：

$$\begin{vmatrix} x_1^{n-1} & x_1^{n-2}\cdots\cdots 1 \\ x_2^{n-1} & x_2^{n-2}\cdots\cdots 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n^{n-1} & x_n^{n-2}\cdots\cdots 1 \end{vmatrix} = \pm\prod_{i<j}(x_i-x_j)\neq 0$$

根據克萊瑪法則，其解爲

$$b_0=b_1=\cdots\cdots=b_{n-1}=0$$

故得證 #

利用上面五個特性與補助定理，我們可以用減少不定元的個數與降低次數的方法把所有的對稱式表爲基本對稱式之多項式：

設 $P=P(x_1,\cdots\cdots,x_n)$ 爲 n 元對稱式

㈠ 把P看爲 $x_2,\cdots,x_n$ 的$n-1$元對稱式，而化解爲$P_1',P_2',\cdots,P_{n'-1}$ 的多項式

$$P(x_1,\cdots,x_n)=g(x_1,P_1',P_2',\cdots,P_{n'-1})$$

㈡ 利用（Ⅳ）消去 $P_1',P_2',\cdots,P_{n'-1}$ 得一以 $x_1,P_1,P_2,\cdots,P_n$ 爲元的多項式

$$\begin{aligned}P(x_1,\cdots,x_n)&=g(x_1,P_1',\cdots,P'_{n-1})\\&=h(x_1,P_1,P_2,\cdots\cdots,P_n)\end{aligned}$$

㈢ 把 $h(x_1,P_1,P_2,\cdots,P_n)$ 寫成 x_1 的降冪多項式

$$h=B_0{x_1}^k+B_1{x_1}^{k-1}+\cdots+B_k$$

（其中當然 B_i 爲 $P_1,\cdots,P_n$ 的合成，故爲對稱式）

㈣ (a) 如果 $k\leq n-1$，因爲

$$B_0{x_1}^k+B_1{x_1}^{k-1}+\cdots+B_k-P=0$$

各項爲對稱式，利用補助定理得

$$P=B_k$$

(b) 如果 $k>n-1$，利用（Ⅴ）

$${x_1}^n=P_1{x_1}^{n-1}-P_2{x_1}^{n-2}+\cdots-(-1)^nP_n$$

代入 h，可以降低 x_1 的次數至$n-1$，得

$$P(x_1,\cdots,x_n)=b_0{x_1}^t+b_1{x_1}^{t-1}+\cdots+b_t,\quad t\leq n-1$$

故 $P(x_1,\cdots\cdots,x_n)=b_t$

這裡 B_k,b_t 都是 $P_1,\cdots,P_n$ 的多項式.

由上面四個步驟得:

【定理 2】（對稱式基本定理）

每一個對稱多項式皆可表爲基本對稱式之多項式.

〔例 5〕試把 $x^3+y^3+z^3+w^3$ 表爲四元基本對稱式的多項式

解 令 $\begin{cases} P_1=x+y+z+w \\ P_2=xy+xz+xw+yz+yw+zw \\ P_3=xyz+xyw+xzw+yzw \\ P_4=xyzw \end{cases}$

爲四元基本對稱式

令 $\begin{cases} P_1'=y+z+w \\ P_2'=yz+yw+zw \\ P_3'=yzw \end{cases}$

爲 y,z,w 三元基本對稱式

已知（〔例4〕）

$$y^2+z^2+w^2=(y+z+w)^2-2(yz+yw+zw)=P_1'^2-2P_2'$$

$$y^3+z^3+w^3=(y+z+w)(y^2+z^2+w^2-yz-yw-zw)+3yzw$$

$$=P_1'(P_1'^2-3P_2')+3P_3'$$

㈠ 現令 x 爲常數，則

$$x^3+y^3+z^3+w^3=x^3+P_1'(P_1'^2-3P_2')+3P_3'\cdots\cdots(1)$$

㈡ 從（Ⅳ）得

$$\begin{cases} P_1'=P_1-x \\ P_2'=P_2-xP_1'=P_2-xP_1+x^2 \\ P_3'=P_3-xP_2'=P_3-xP_2+x^2P_1-x^3 \end{cases}$$

代入(1)

$$P=x^3+y^3+z^3+w^3=x^3+(P_1-x)[(P_1-x)^2-3(P_2-xP_1+x^2)]+3(P_3-xP_2+x^2P_1-x^3)$$

整理之．得

㈢ $b_0x^3+b_1x^2+b_2x+P_1^3-3P_1P_2+3P_3-P=0$

因係數皆爲四元對稱式．根據補助定理得

㈣ $x^3+y^3+z^3+w^3=P=P_1^3-3P_1P_2+3P_3$

〔例 6〕試把 $x^3+y^3+z^3$ 表爲三元基本對稱式之多項式

解 令 $\begin{cases} P_1=x+y+z \\ P_2=xy+xz+yz \\ P_3=xyz \end{cases}$

$$\begin{cases} P_1' = y + z \\ P_2' = yz \end{cases}$$

又知 $y^3+z^3=y^3+z^3+3y^2z+3yz^2-3yz(y+z)$

$=(y+z)^3-3yz(y+z)=P_1'^3-3P_2'P_1'$

令 x 爲常數，則

㈠ $P=x^3+y^3+z^3=x^3+P_1'^3-3P_2'P_1'$

㈡ $=x^3+(P_1-x)^3-3(P_2-xP_1+x^2)(P_1-x)$

$=3x^3-3P_1x^2+3P_2x+P_1^3-3P_1P_2$

㈢ 得 $3x^3-3P_1x^2+3P_2x+P_1^3-3P_1P_2-P=0$

由（v）式知

㈣ $x^3-P_1x^2+P_2x-P_3=0$

故 $x^3=P_1x^2-P_2x+P_3$ 代入

得 $3(P_1x^2-3P_2x+P_3)-3P_1x^2+3P_2x+P_1^3-3P_1P_2-P$

$=0$

即 $b_0x^2+b_1x+P_1^3-3P_1P_2+3P_3-P=0$

其中的係數皆爲三元對稱式

今由補助定理 知

$$x^3+y^3+z^3=P=P_1^3-3P_1P_2+3P_3$$ ♯

作業 9 試把下列對稱式表爲基本對稱式之多項式

（i） $x_1^4+x_2^4+x_3^4$

（ii） $x_1^2x_2+x_1^2x_3+x_2^2x_1+x_2^2x_3+x_3^2x_1+x_3^2x_2$

(iii) $x_1^4+x_2^4+x_1^3+x_2^3$

習 題 Ⅱ-3

1. 已知方程式 $2x^3+3x^2-23x-12=0$ 有一根爲 3，求其他二根.
2. 設方程式 $x^3-3\sqrt{2}x^2-12x+16\sqrt{2}=0$ 的三根成等差級數，求三根.
3. 已知 $14x^3-13x^2-18x+9=0$ 的三根成調和級數，試解之.

4. 試作方程式使其根爲 $x^3+px^2+qx+r=0$ 的根的(i)平方(ii)立方.

5. α,β,γ 爲方程式 $x^3+px^2+qx+r=0$ 的三根，試作一方程式使其三根爲

(i) $\alpha+\beta,\beta+\gamma,\gamma+\alpha$

(ii) $\frac{\beta+\gamma-\alpha}{2},\ \frac{\gamma+\alpha-\beta}{2},\ \frac{\alpha+\beta-\gamma}{2}$

(iii) $\beta^2+\beta\gamma+\gamma^2,\gamma^2+\gamma\alpha+\alpha^2,\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2$

(iv) $\alpha-\frac{1}{\beta\gamma},\ \beta-\frac{1}{\gamma\alpha},\ \gamma-\frac{1}{\alpha\beta}$

(v) $\frac{\alpha}{\beta+\gamma},\ \frac{\beta}{\gamma+\alpha},\ \frac{\gamma}{\alpha+\beta}$

6. 三階方陣$(a_{ij})_3$的特徵方程式的三根爲 α,β,γ，試求 $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$的值

7. 把下列對稱式表爲基本對稱式的多項式.

(i) $(x_1+x_2+x_3)^3-(-x_1+x_2+x_3)^3-(x_1-x_2+x_3)^3-(x_1+x_2-x_3)^3$

(ii) $x_1^2x_2^2+x_2^2x_3^2+x_3^2x_4^2+x_1^2x_3^2+x_1^2x_4^2+x_2^2x_4^2$

(iii) $\sum_{1\le i,j,k\le 4} x_i^2x_jx_k$

8. 令 P_i 爲 $x_1,\cdots\cdots,x_n$ 的基本對稱式 $S_k=\sum_{i=1}^{n}x_i^k$, $k=1,2,3,\cdots$試證

$$S_k-P_1S_{k-1}+P_2S_{k-2}+\cdots\cdots+(-1)^nP_nS_{k-n}=0$$

9. 四次方程式 $x^4+px^3+qx^2+rx+t=0$ 的二根乘積等於另二根乘積，其充要條件如何?

§Ⅱ-4 多項式函數的導數

一般函數的導數的討論是微分學裡的主題，本節只處理實係數多項式函數.

甲、導函數

現先來觀察一例. 令 $f(x)=5x^2+2x+7$ 以 $x+h$ 代 x 然後按 h 的升冪排列之:

$$f(x+h)=5(x+h)^2+2(x+h)+7$$
$$=5(x^2+2xh+h^2)+2(x+h)+7$$
$$=(5x^2+2x+7)+(10x+2)h+5h^2$$

我們看出不含 h 的項爲原函數. 至於 h 的一次項, 二次項的係數是什麼? 能否簡單的求得? 這就是本節裡要加以討論的問題.

定義 設多項式函數爲 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots\cdots+a_0$, 在 $f(x)$ 中以 $x+h$ 代 x, 再展開爲 h 的升冪多項式

得 $f(x+h)=a_n(x+h)^n+a_{n-1}(x+h)^{n-1}+\cdots+a_0$

$$=f(x)+f_1(x)h+f_2(x)h^2+\cdots+f_n(x)h^n \quad (1)$$

h 的係數 $f_1(x)$ 稱爲 $f(x)$ 的第一階導函數 (簡稱導函數) 通常以 $f'(x)$ 表示之.

注意 $f(x)$ 的導函數 $f'(x)$ 仍爲 x 的函數

導函數 $f'(x)$ 在 $x=\alpha$ 的值, $f'(\alpha)$, 稱爲函數 $f(x)$ 在 $x=\alpha$ 的導數.

【論例 1】 從(1)式中得

$$f(x+h)-f(x)=f'(x)h+f_2(x)h^2+\cdots\cdots+f_n(x)h^n$$

故 $$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=f'(x)+f_2(x)h+\cdots\cdots+f_n(x)h^{n-1}$$

當所取的 h 很小且趨近於 0, 上式右邊趨近於 $f'(x)$, 這一現象, 可用下式表示:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=f'(x)$$

【定理 1】 設 $f(x), g(x)$ 爲二多項式函數, 則

(1) $(f(x)+g(x))'=f'(x)+g'(x)$

(2) $(f(x)g(x))'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

證明 設 $f(x+h)=f(x)+f'(x)h+f_2(x)h^2+\cdots\cdots$

$+f_n(x)h^n\cdots\cdots(1)$

$$g(x+h)=g(x)+g'(x)h+g_2(x)h^2+\cdots\cdots$$
$$+g_n(x)h^n\cdots\cdots(2)$$

由 (1)式乘(2)式及(1)式加(2)式 得

$$f(x+h)g(x+h)=f(x)g(x)+(f'(x)g(x)$$
$$+g'(x)f(x))h+(f(x)g_2(x)+f'(x)g'(x)$$
$$+g(x)f_2(x))h^2+\cdots\cdots.$$
$$f(x+h)+g(x+h)=f(x)+g(x)+(f'(x)$$
$$+g'(x))h+(f_2(x)+g_2(x))h^2+\cdots\cdots.$$

觀察 h 的係數我們證出

$$(f(x)+g(x))'=f'(x)+g'(x)$$
$$(f(x)g(x))'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$$ #

【推論 1】設 $f_1(x),\cdots\cdots,f_n(x)$ 爲 n 個多項式函數

則 (1) $(f_1(x)+\cdots\cdots+f_n(x))'=f_1'(x)+\cdots\cdots+f'_n(x)$

(2) $(f_1(x)f_2(x)\cdots\cdots f_n(x))'=f_1'(x)f_2(x)\cdots\cdots f_n(x)+f_1(x)$
$f_2'(x)f_3(x)\cdots\cdots f_n(x)+\cdots\cdots+f_1(x)f_2(x)\cdots\cdots f_n'(x)$.

證明 利用數學歸納法.

〔例 1〕試求 $f(x)=a$ 的導函數

解 $f(x+h)=a$, 故 $f'(x)=0$ #

〔例 2〕試求 $f(x)=ax^n$ 的導函數 ($n\geq 1$)

解 $f(x+h)=a(x+h)^n=ax^n+anx^{n-1}h+aC_2{}^nx^{n-2}h^2+\cdots\cdots+ah^n$

故 $f'(x)=anx^{n-1}$ #

【推論 2】令多項式爲 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots\cdots+a_1x+a_0$ 則

$$f'(x)=na_nx^{n-1}+(n-1)a_{n-1}x^{n-2}+\cdots\cdots+a_1$$

證明 利用推論 1 與例 1, 2

〔例 3〕$((x+7)(x^3+6x+7))'$

解 $((x+7)(3x^3+6x+7))'$
$=(x+7)'(3x^3+6x+7)+(9x^3+6x+7)'(x+7)$
$=x^3+6x+7+(3x^2+6)(x+7)$

$=x^3+6x+7+9x^3+6x+63x^2+42$ #

我們稱 $f'(x)$ 的導函數爲 $f(x)$ 的第二階導函數，而記爲 $f''(x)$. 仿此，$f(x)$ 的第三階、第四階、…第 n 階導函數皆可同樣定義，記爲 $f'''(x), f^{(4)}(x)$, ……, $f^{(n)}(x)$

〔例 4〕令 $f(x)=x^4+2x^3+7x+2$ 求 $f'(0), f''(0), f'''(0)$.

解 $f'(x)=4x^3+6x^2+7$ 故 $f'(0)=4\cdot 0^3+6\cdot 0^2+7=7$

$f''(x)=12x^2+12x$ 故 $f''(0)=12\cdot 0^2+12\cdot 0=0$

$f'''(x)=24x+12$ 故 $f'''(0)=12$ #

作業10 (i) 令 $f(x)=(x+8)(x^4+x^3+2x^2+7)$
試求 $f'(1), f''(0), f'''(-1), f''''(0)$.

(ii) 試按定義推求 $f(x)=ax^n$ 的第二、第三階導函數

(iii) 設 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots\cdots+a_0$, 試證
$f^{(n+1)}(x)=0$

(iv) 試證 $f(x)$ 的第二（第三）階導函數爲 $f(x+h)$ 以 h 展開的 $h^2(h^3)$ 項的 2!(3!) 倍.

乙、重根定理

一多項式 $f(x)$ 能被 $(x-\alpha)^k$ 整除，而不能被 $(x-\alpha)^{k+1}$ 整除，我們稱 α 是 $f(x)=0$ 的 k 重根.

【定理 2】 若 α 爲 n 次方程式 $f(x)=0$ 之 k 重根，則 α 爲 $f'(x)=0$ 的 $k-1$ 重根.

證明 因 $f(x)=0$ 有 k 重根 α，故

$$f(x)=(x-\alpha)^k g(x), \quad (x-\alpha)\nmid g(x)$$

兩端取導數，得

$$f'(x)=((x-\alpha)^k)'g(x)+(x-\alpha)^k g'(x)$$
$$=k(x-\alpha)^{k-1}g(x)+(x-\alpha)^k g'(x)$$

知 $(x-\alpha)^{k-1}\mid f'(x)$

若 $f'(x)$ 能被 $(x-\alpha)^k$ 整除，則

$$(x-\alpha)^k \mid f'(x)-(x-\alpha)^k g'(x)$$

$$=k(x-\alpha)^{k-1}g(x)$$

故 $(x-\alpha)\mid g(x)$

此爲矛盾，所以α爲 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重根. ＃

【推論 3】若 $f(x)=0$ 有 k 重根 α，則 $f(x)$ 與 $f'(x)$ 有公因式 $(x-\alpha)^{k-1}$

〔例 5〕設 1 爲 $x^3+px^2+7x+q=0$ 的二重根，試求 p，q 之值.

解 1 爲 $x^3+px^2+7x+q=0$ 之一根

故 $1+p+7+q=0$ ……(1)

由定理知 1 亦爲 $3x^2+2px+7=0$ 之一根

故 $3+2p+7=0$ ……(2)

從(1)、(2)解 p，q 得

$$\begin{cases} p=-5 \\ q=-3 \end{cases}$$

作業11 (i) 若 2 爲 $x^4-5mx^2+7x+4n=0$ 之二重根，試求 m，n.

(ii) 試證 x^n-a^n 無重根 $(a\neq 0)$.

丙、泰勒展開式 (Taylor's Expansion)

令 $f(x)=a_m x^m$

$g(x)=a_n x^n$，$n=m+k$

利用二項式定理展開 $f(x+h)$，$g(x+h)$ 得

$$f(x+h)=a_m(x+h)^m=a_m x^m+ma_m x^{m-1}h+m(m-1)$$

$$a_m x^{m-2}\frac{h^2}{2!}+m(m-1)(m-2)a_m x^{m-3}\frac{h^3}{3!}$$

$$+\cdots\cdots+a_m m(m-1)\cdots\cdots(m-m+1)\frac{h^m}{m!}$$

$$-0+\cdots\cdots+0\cdot\frac{h^n}{n!}$$

$$g(x+h)=a_nx^n+na_nx^{n-1}+n(n-1)a_nx^{n-2}\frac{h^2}{2!}$$
$$+n(n-1)(n-2)a_nx^{n-2}\frac{h^3}{3!}+\cdots\cdots$$
$$+a_nn(n-1)\cdots\cdots(n-m+1)x^{n-3}\frac{h^3}{m!}$$
$$+\cdots\cdots+n(n-1)\cdots\cdots(n-n+1)a_n\frac{h^n}{n!}$$

觀察 h^i 的係數知

2!倍h^2的係數 $m(m-1)a_mx^{m-2}$，恰爲$f(x)$之二階導函數

3!倍h^3的係數 $m(m-1)(m-2)a_mx^{m-3}$，恰爲$f(x)$之三階導函數

一般說來

i!倍h^i的係數 $m(m-1)\cdots\cdots(m-i+1)a_mx^{m-i}$，恰爲 $f(x)$之 i 階導函數

所以展開式 $f(x+h)$ 可表成:

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+f''(x)\frac{h^2}{2!}+f'''(x)\frac{h^3}{3!}$$
$$+\cdots\cdots+f^{(m)}(x)\frac{h^m}{m!} \quad (1)$$

同理 $g(x+h)=g(x)+g'(x)h+g''(x)\frac{h^2}{2!}+\cdots\cdots+g^{(m)}(x)\frac{h^m}{m!}$

$$+\cdots\cdots+g^{(n)}(x)\frac{h^n}{n!} \quad (2)$$

因爲 $f^{(m+1)}(x), f^{(m+2)}(x), \cdots\cdots, f^{(n)}(x)$ 皆爲0，我們可以延長(1)式而寫成

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\cdots\cdots+f^{(m)}(x)\frac{h^m}{m!}$$
$$+f^{(m+1)}\frac{h^{m+1}}{(m+1)!}+\cdots\cdots+f^{(n)}(x)\frac{h^n}{n!} \quad (1)'$$

令 $P(x)=f(x)+g(x)$，因

$$P'(x)=f'(x)+g'(x),\cdots\cdots,P^{(i)}(x)=f^{(i)}(x)+g^{(i)}(x)$$

(1)+(2)得

$$P(x+h)=a_m(x+h)^m+a_n(x+h)^n$$

$$=P(x)+P'(x)\,h+P''(x)\frac{h^2}{2}+\cdots\cdots+P^{(n)}(x)\frac{h^n}{n!}$$

推廣之，令 $g_0(x)=a_0, g_1(x)=a_1x, g_2(x)=a_2x^2,\cdots, g_n(x)=a_nx^n$

$$f(x)=g_n(x)+\cdots\cdots+g_0(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots\cdots+a_0$$

【定理 3】Taylor's 展開式

令 n 次多項式爲 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots\cdots+a_0$

展開 $f(x+h)$ 則

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)\frac{h}{1}+f''(x)\frac{h^2}{2!}+\cdots\cdots$$

$$+f^{(n)}(x)\frac{h^n}{n!} \qquad (\text{I})$$

上面（I）式稱爲 $f(x+h)$ 的泰勒展開式

〔例 6〕設函數爲 $f(x)=x^3+x^2+x+1$ 試求 $f(x+h)$ 的泰勒展開式。

解 $f(x+h)=(x+h)^3+(x+h)^2+(x+h)+1$

$$=x^3+3x^2h+3xh^2+h^3$$
$$+x^2+2xh+h^2$$
$$+x+h$$
$$+1$$

$$=(x^3+x^2+x+1)+(3x^2+2x+1)h+(3x+1)h^2+h^3$$

$$=f(x)+f'(x)h+f''(x)\frac{h^2}{2!}+f'''(x)\frac{h^3}{3!} \qquad \#$$

作業12 設函數 $f(x)=x^7+x^6+x^5$，試求 $f(x+h)$ 的泰勒展開式.

在（Ⅰ）中，我們做些代換，可以寫成其他形式.

令 $x=a+(x-a)$ 得

$$f(x)=f(a+(x-a))=f(a)+f'(a)(x-a)+f''(a)\frac{(x-a)^2}{2!}+\cdots\cdots+f^{(n)}(a)\frac{(x-a)^n}{n!} \qquad (Ⅱ)$$

此稱爲 $f(x)$ 在 $x=a$ 點的泰勒展開式

〔例 7〕設 $f(x)=x^3-x^2-1$ 得 $f(1)=-1$，$f'(1)=1$，$f''(1)=4$，$f'''(1)=6$

則 $f(x)=f(1+(x-1))=f(1)+f'(1)(x-1)+f''(1)\frac{(x-1)^2}{2!}+f'''(1)\frac{(x-1)^3}{3!}$

$$=-1+(x-1)+4\frac{(x-1)^2}{2!}+6\frac{(x-1)^3}{3!}$$

$$=-1+(x-1)+2(x-1)^2+(x-1)^3$$

上例告訴我們一多項式可以變換爲（$x-a$）的升冪展開式. 這樣的變換，通稱爲平行變換. 多項式的變形我們第一册已利用綜合除法做過. 泰勒展開式特別指出展開式係數與導函數的關係. 利用泰勒展開式將多項式變形，可用於求多項函數在某點的近似值.

〔例 8〕設 $f(x)=x^5+2x^2-3x-1$ 求 $f(2.003)$ 之近似值準確至小數點以下第三位.

解 $f'(x)=5x^4+4x-3$，$f''(x)=20x^3+4$，$f'''(x)=60x^2$，

$f^{(4)}(x)=120x$，$f^{(5)}(x)=120$，$f'(2)=85$，$f''(2)=164$，

$f'''(2)=240$，$f^{(4)}(2)=240$，$f^{(5)}(2)=120$

$$f(x)=f(2)+f'(2)(x-2)+f''(2)\frac{(x-2)^2}{2!}+f'''(2)\frac{(x-2)^3}{3!}+f^{(4)}(2)\frac{(x-2)^4}{4!}+f^{(5)}(2)\frac{(x-2)^5}{5!}$$

$$=33+85(x-2)+82(x-2)^2+40(x-2)^3+10(x-2)^4+(x-2)^5$$

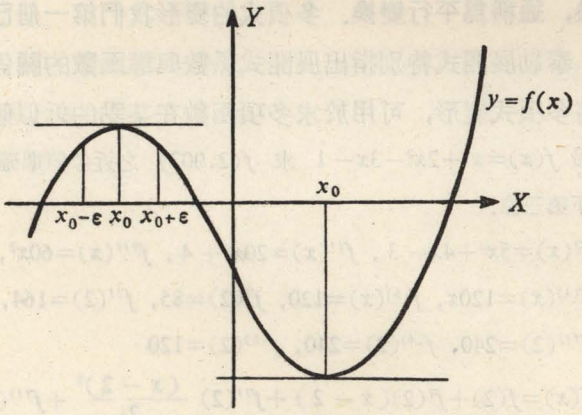
故 $f(2.003)\doteq 33+85(2.003-2)=33.255$ ≒

作業13 (i) 求 $f(x)=x^7+x^6+x^5$ 以 $x-1$ 爲冪的展開式.

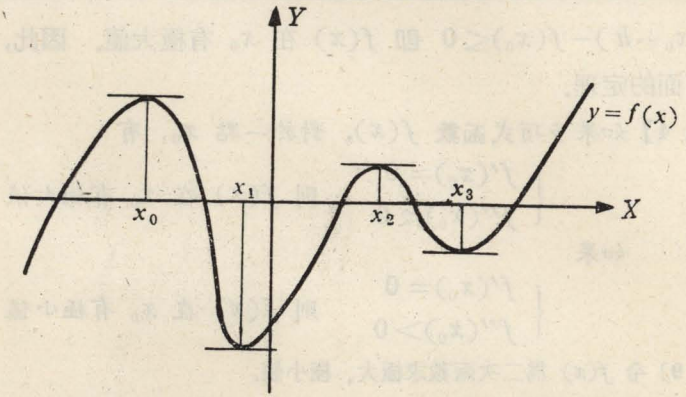
(ii) $f(x)$ 如上，求 $f(1.001)$ 之近似值準確至小數點以下第三位.

丁、函數的極大與極小

直觀上函數的極大與極小很容易瞭解，函數 $f(x)$ 如果在某點 x_0 的臨近 $f(x_0)$ 是最大的，則稱 $f(x)$ 在 x_0 取極大值（或有極大值）. 反之極小值亦有同樣的定義. 換爲代數的說法，則變爲如果在 x_0 點臨近有一個小區域 $[x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon]$ 使得在這區域內之點 $x=x_0+h, |h|\leq\varepsilon$，皆有 $f(x_0+h)-f(x_0)\geq 0$ 則稱 $f(x)$ 在 x_0 有**極小值** $f(x_0)$. 反之，如果 x_0 臨近點 x_0+h 皆有 $f(x_0+h)-f(x_0)\leq 0$，則稱 $f(x)$ 在 x_0 點有**極大值** $f(x_0)$.



從上圖可看出所謂的極大、極小值，只是跟該函數在該點近傍的函數值做比較而已. 它不一定是整個定義區間中的最大值或是最小值. 我們可作出一個函數的圖形有二個以上的極大值:



函數 $f(x)$在x_0, x_2
有極大值，但

$$f(x_0)>f(x_2).$$

回頭再來看函數 $f(x)$ 的泰勒展開式:

$$f(x+h)-f(x)=f'(x)\,h+f''(x)\frac{h^2}{2!}+f'''(x)\frac{h^3}{3!}+\cdots\cdots+f^{(n)}(x)\frac{h^n}{n!}$$

$$=f'(x)h+h^2\left(f''(x)\frac{1}{2!}+f'''(x)\frac{h}{3!}+\cdots\cdots+f^{(n)}(x)\frac{h^{n-2}}{n!}\right)$$

如果 $f(x)$ 的第一階導函數 $f'(x)$ 在某點x_0取得 0 值，即$f'(x_0)=0$ 則得

$$f(x_0+h)-f(x_0)=h^2\left[f''(x_0)\frac{1}{2!}+f'''(x_0)\frac{h}{3!}+\cdots\cdots+f^{(n)}(x_0)\frac{h^{n-2}}{n!}\right] \quad (1)$$

當 h 在很小很小的範圍內變動時，右邊有含 h 的項數（不管 $f^{(i)}(x_0)$ 爲正或負）皆爲很小，因此(1)式中右邊爲正或負，完全取定於$f''(x_0)$ 爲正或爲負. 如 $f''(x_0)$爲正，則對任意小數 h ，$f(x_0+h)-f(x_0)\geq 0$ 即 $f(x)$ 在 x_0 有極小值；如果 $f''(x_0)$ 爲負，則對任意小數

h，$f(x_0+h)-f(x_0)\leq 0$ 即 $f(x)$ 在 x_0 有極大值. 因此，我們可得下面的定理.

【定理 4】 如果多項式函數 $f(x)$，對於一點 x_0，有

$$\begin{cases} f'(x_0)=0 \\ f''(x_0)<0 \end{cases}$$ 則 $f(x)$ 在 x_0 有極大值

如果

$$\begin{cases} f'(x_0)=0 \\ f''(x_0)>0 \end{cases}$$ 則 $f(x)$ 在 x_0 有極小值

〔例 9〕令 $f(x)$ 爲二次函數求極大、極小值.

解 $f(x)=a_2x^2+a_1x+a_0$

$f'(x)=2a_2x+a_1$

$f''(x)=2a_2$

令 $f'(x)=2a_2x+a_1=0$

$$x=\frac{-a_1}{2a_2}$$

$f(x)$ 在 $x_0=\frac{-a_1}{2a_2}$ 取極大或極小值

如果 $a_2>0$ $f(x)$ 在 x_0 有極小值，極小值爲 $f(\frac{-a_1}{2a_2})$

如果 $a_2<0$ $f(x)$ 在 x_0 有極大值，極大值爲 $f(\frac{-a_1}{2a_2})$ ≒

〔例10〕$f(x)=x^2+2x+2$，求 $f(x)$ 的極大. 極小值

解 $f'(x)=2x+2$ 故 $2x+2=0$，$x=-1$

$f(x)$ 在 $x=-1$ 得極小值，極小值爲 $f(-1)=1+2(-1)+2=1$.

各位很容易用配方法知

$f(x)=(x+1)^2+1\geq 1$ 當 $x=-1$ 時 $f(x)$ 最小 $=1$ ≒

作業14 求 $f(x)=x^3+3x^2-x-3$ 之極大、極小值.

習 題 Ⅱ-4

1. 試求下列各多項式的導函數

(i) x^4-3x^2+5 (ii) $x^5-3x^4+5x^2+7$

(iii) $(x-1)^3(x+2)^2$ (iv) $(x^2+1)^2(x-5)^3$

2. 試求下列各多項式的導數

（i） $f(x)=x^3-4x^2+5$ 求 $f'(1),f''(0),f'''(3),f^{(4)}(0)$.

（ii） $f(x)=x^3(x^3-3x^2+6x+4)$，求 $f'(0),f''(0),f'''(0)$

3. 試把 x^3+4x^2+5x-7 展開爲 $x-2$ 的泰勒展開式.

4. 給定 $f(x)=4x^3-3x^2-7x+5$

（i） 試求 $f(x)$ 在 $x=-3$ 的泰勒展開式

（ii） 求 $f(-3.01)$ 至小數第3位

5. 已知 $f(x)=x^4+x^3+ax^2+bx-2=0$ 有 $x=1$ 的二重根，求 a,b

6. 已知 $f(x)=x^5-5x^3+5x+2=0$ 有重根，試解之.

7. 已知下列各方程式有重根，試解之.

（i） $x^4-6x^3+13x^2-12x+4=0$

（ii） $x^4-x^3-3x^2+5x-2=0$

（iii） $x^4+4x^3+10x^2+12x+9=0$

8. 試問下列各方程式有重根時 a 值如何

（i） $f(x)=x^3-3x+a=0$

（ii） $f(x)=3x^4+4x^3-6x^2-12x+a=0$

9. 試求下列各函數的極大、極小值

（i） x^3-3x^2+4

（ii） $x^2(x+4)^2$

（iii） $2x^3+x^2-8x+2$

*§Ⅱ-5 三次方程式、四次方程式的解法

任意實係數一次方程式 $ax+b=0$ 之解爲 $x=\dfrac{-b}{a}$，任意實係數二次方程式 $ax^2+bx+c=0$ 之解爲 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$，那麼是否有一公式可以將任意三次方程式 $a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0=0$ 解出來呢?

在16世紀，對於三次方程式已有解法，通稱卡丹解法，四次方程式亦有公式解，至於五次方程式以上，已證出:

【定理 1】 若 n 爲大於 4 之正整數，則必有不能開方解出之 n 次方程式存在.

探究未知是人類求生存必然的活動，歸納已知的事實推廣到一般現象是我們習於操作的，但什麼樣的事實可以歸納？例如對一元的一次、二次、三次、四次方程式，若都可求得公式解，是否對五次以上亦做得到？利用代數方法已證明這是不可能的了．因爲證明中用到較深一點的數學工具，證明的方法未能普遍授於眾人，這件不可能的事實到今天還不爲眾所周知．這樣的事正像到今天還有不知多少人耗費他們的精力求做柏拉圖提出的名題，以直尺（無刻度的）及圓規三等分一個角一樣．並不是角不能三等分，這問題與所用的工具有關，工匠早知道利用等分線段的方法準確地三等分一個角，而 Euclid 也早就揚棄柏拉圖的限制做出三等分來，但若要受柏拉圖所加的限制便是絕對做不到．它之不可能可以由方程式論的觀點來看，你若難以相信這件事，就請你在嘗試求做之前，花點精力認識一下這件事的證明過程，而如果你實在有需要三等分一個角，何不掙開柏拉圖給的限制，採用便利的工具？我們不必再爲這個問題鑽牛角尖，而用我們的精力去尋求可能存在的另一些眞理.

甲、一元三次方程式的解法

設實係數三次方程式爲

$$a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0=0 \tag{1}$$

以 a_3 遍除各項得

$$x^3+\frac{a_2}{a_3}x^2+\frac{a_1}{a_3}x+\frac{a_0}{a_3}=0 \tag{2}$$

(1)與(2)有相同的根，故我們只考慮這樣的三次式

$$x^3+bx^2+cx+d=0 \tag{3}$$

以 $x=z-\frac{b}{3}$ 代入，可得一新方程式

$$z^3+pz+q=0 \tag{4}$$

其中消去二次項，(4)式中諸根減$\frac{b}{3}$得(3)式中諸根，因此吾人只需解(4)式，令

$$z=u-\frac{p}{3u} \tag{5}$$

代入(4) $\quad (u-\frac{p}{3u})^3+p(u-\frac{p}{3u})+q=0$

整理之．得 $\quad u^3-\frac{p^3}{27u^3}+q=0 \tag{6}$

即 $\quad (u^3)^2+qu^3-\frac{p^3}{27}=0 \tag{7}$

視此爲 u^3 的二次式，利用公式得

$$\begin{cases} u^3=\dfrac{-q+\sqrt{q^2+4\frac{p^3}{27}}}{2}=\dfrac{-q}{2}+\sqrt{\dfrac{q^2}{4}+\dfrac{p^3}{27}} & (8) \\ u^3=\dfrac{-q}{2}-\sqrt{\dfrac{q^2}{4}+\dfrac{p^3}{27}} & (9) \end{cases}$$

令

$$\alpha=\sqrt[3]{\frac{-q}{2}+\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}} \qquad (\mathrm{I})$$

$$\beta=\sqrt[3]{\frac{-q}{2}-\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}} \qquad (\mathrm{II})$$

設 w 爲$x^3=1$之複數根 $\quad 1+w+w^2=0$

得 (8)中 u 有三解 $\quad \alpha, \alpha w, \alpha w^2$

(9)中 u 有三解 $\quad \beta, \beta w, \beta w^2$

代入(5)得 $\quad z=\alpha+\beta,\ w\alpha+w^2\beta,\ w^2\alpha+w\beta$

此卽爲三次式的三根.

〔例 1〕試解 $x^3-6x^2+6x-2=0$

解 令 $y=x-2$ 代入得 $y^3-6y-6=0$ 其中 $p=-6$，$q=-6$

代入公式 (I)，(II) 得

$\alpha=\sqrt[3]{4}, \beta=\sqrt[3]{2}$ 所以

$$y=\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2},\ \sqrt[3]{4}w+\sqrt[3]{2}w^2,\ \sqrt[3]{4}w^2+\sqrt[3]{2}w$$

故原方程式之根爲 $2+\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}$，$2+\sqrt[3]{4}w+\sqrt[3]{2}w^2$，$2+\sqrt[3]{4}w^2+\sqrt[3]{2}w$ ≠

乙、一元四次方程式的解法

設實係數一元四次方程式爲

$$x^4+ax^3+bx^2+cx+d=0 \tag{10}$$

於(10)左右兩端各加 $(px+q)^2$，得

$$x^4+ax^3+bx^2+cx+d+(px+q)^2=(px+q)^2 \tag{11}$$

假設(11)左邊爲完全平方$=(x^2+\frac{a}{2}x+k)^2$

展開比較係數得

$$2k+\frac{a^2}{4}=b+p^2,\ ak=c+2pq,\ k^2=d+q^2 \tag{12}$$

故 $$p^2=2k+\frac{a^2}{4}-b,\ q^2=k^2-d,\ 2pq=ak-c$$

得 $$4(k^2-d)(2k+\frac{a}{4}-b)=(ak-c)^2$$

此爲 k 的三次方程式

$$8k^3-46k^2-2(ac-4d)k+4bd-a^2d-c^2=0$$

求得實數解 k 後，利用(12)決定 p，q 值．又由(10)、(11)知

$$(x^2+\frac{a}{2}x+k)^2=(px+q)^2$$

故原方程式可分解爲二個二次方程式，爲

$$\begin{cases} x^2+\frac{a}{2}x+k-px-q=0 \\ x^2+\frac{a}{2}x+k+px+q=0 \end{cases}$$

此二方程之解，卽爲原方程式之解．

〔例 2〕試解四次方程式

$$x^4+8x^3+12x^2-11x+2=0$$

解 於原方程式兩端各加以 $(px+q)^2$

得 $x^4+8x^3+12x^2-11x+2+(px+q)^2=(px+q)^2$ ……(1)

假設 $x^4+8x^3+12x^2-11x+2+p^2x^2+2pqx+q^2=(x^2+4x+k)^2$

比較(2)式左右兩端係數，得 …(2)

$16+2k=12+p^2$，$8k=2pq-11$，$k^2=2+q^2$……(3)

消去 p，q 得 k 之三次方程式．$8k^3-48k^2-192k-153=0$……(4)

利用公式解(4)，得 k 之實根爲 $k=\frac{-3}{2}$

代入(3)得　　$p=1$，$q=\frac{-1}{2}$

以 k，p，q 之值代入(1)、(2)得　　$(x^2+4x-\frac{3}{2})^2=(x-\frac{1}{2})^2$

故得　　$\begin{cases} x^2+3x-1=0 \\ x^2+5x-2=0 \end{cases}$

解之得原方程式四根爲

$$\frac{-3\pm\sqrt{13}}{2}\text{ 及 }\frac{-5\pm\sqrt{33}}{2}$$

習　題　Π-5

1. 試解 $x^3-6x+4=0$
2. 試解 $x^3-3x^2-3x-1=0$
3. 試解 $x^3-2x^2+1=0$
4. 試解 $x^3-12x+65=0$
5. 試解 $x^3-9x+28=0$
6. 設 $x^3+px+r=0$ 的三根皆爲實根，試證 p，r 爲負，且 $-4p^3r>27r$
7. 試解下列四次方程式

(i)　$x^4+2x^3+14x+15=0$

(ii)　$x^4-12x-5=0$

(iii)　$x^4-12x^2+24x+140=0$

(iv)　$x^4-14x^3+71x^2-154x+120=0$

(v)　$x^4-2x^3-5x^2+10x-3=0$

(vi)　$x^4+8x^3+22x^2+32x+21=0$

附錄 Ⅲ

結式判別式與史篤姆定理

1 結　式

設二個一元方程式爲

$$f(x)=a_0x^3+a_1x^2+a_2x+a_3=0 \tag{1}$$

$$g(x)=b_0x^2+b_1x+b_2=0 \tag{2}$$

(1)式分別乘以 x，1，(2)式分別乘以 x^2，x，1 得

$$\left.\begin{aligned} &a_0x^4+a_1x^3+a_2x^2+a_3x=0\\ &a_1x^3+a_1x^2+a_2x+a_3=0\\ &b_0x^4+b_1x^3+b_2x^2=0\\ &b_0x^3+b_1x^2+b_2x=0\\ &b_0x^2+b_1x+b_2=0 \end{aligned}\right\} \tag{6}$$

把(3)式看做 x^4,x^3,x^2,x，1 的五元一次聯立方程式，如果(3)有共同解，由克萊瑪法則知其系數行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & 0\\ 0 & a_0 & a_1 & a_2 & a_3\\ b_0 & b_1 & b_2 & 0 & 0\\ 0 & b_0 & b_1 & b_2 & 0\\ 0 & 0 & b_0 & b_1 & b_2 \end{vmatrix}=0$$

反之如果 $D=0$，由行列式的運算，得

$$0=\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & x(a_0x^3+a_1x^2+a_2x+a_3) \\ 0 & a_0 & a_1 & a_2 & a_0x^3+a_1x^2+a_2x+a_3 \\ b_0 & b_1 & b_2 & 0 & x^2(b_0x^2+b_1x+b_2) \\ 0 & b_0 & b_1 & b_2 & x(b_0x^2+b_1x+b_2) \\ 0 & 0 & b_0 & b_1 & b_0x^2+b_1x+b_2 \end{vmatrix}$$

設 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 分別爲D中第五列的餘因式　則得

$$0\equiv D\equiv(\alpha_1x+\alpha_2)f(x)+(\alpha_3x^2+\alpha_4x+\alpha_5)g(x) \qquad (4)$$

由 (4) 式知，如果 $(x-B)$ 爲 $f(x)$ 的一個因式，　則 $x-B$ 必爲$(\alpha_3x^2+\alpha_4x+\alpha_5)$ $g(x)$ 的因式.

因爲 $f(x)=0$ 有三個根，　而 $\alpha_3x^2+\alpha_4x+\alpha=0$ 爲二次方程式，故 $f(x)=0$ 與 $g(x)=0$ 必共根.

定義　設 $f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots\cdots+a_n=0$

$$g(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots\cdots+b_m=0$$

分別爲 n,m 次方程式，　則它們的**結式**　$D(f,g)$　爲 $m+n$ 階行列式.

$$D(f,g)=\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2\cdots\cdots a_n & 0 & 0\cdots\cdots\cdots 0 \\ 0 & a_0 & a_1\cdots\cdots a_{n-1} & a_n & 0\cdots\cdots\cdots 0 \\ 0 & 0 & \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots & & \\ \cdots\cdots & & & & \\ 0 & 0\cdots\cdots 0 & a_0 & a_1 & a_2\cdots\cdots\cdots a_n \\ b_0 & b_1\cdots\cdots\cdots\cdots & b_m & 0\cdots\cdots 0 & \\ 0 & b_0 & b_1 & \cdots\cdots\cdots\cdots b_{m-1} & b_m\cdots 0 \\ \cdots\cdots & & & & \\ 0 & \cdots\cdots 0 & b_0 & b_1 & \cdots\cdots\cdots b_m \end{vmatrix}$$

從上前的討論可得

定理　設 $f(x)=a_0x^n+\cdots\cdots+a_n=0$

$$g(x)=b_0x^{m+1}+\cdots\cdots+b_m=0$$

分別爲 n，m 次方程式.

則，$f(x)=0$，$g(x)=0$ 有共根之充要條件爲 $D(f,g)=0$

例 1 試證 $x^2+3x+2=0$ 與 $x+1=0$ 有共根

解 $D=\begin{vmatrix}1&3&2\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=1+2-3=0$

故 $x^3+3x+2=0$ 與 $x+1=0$ 有共根

事實上我們很容易看出

$0=x^2+3x+2=(x+1)(x+2)$ 有一根爲 -1

2 判 別 式

定義 給一方程式

$$f(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots\cdots+a_n=0 \quad (a_0\neq 0)$$

$D(f,f')/a_0$ 稱爲 $f(x)$ 的判別式.

我們從上節中知 $f(x)=0$ 與 $f'(x)=0$ 有共根之充要條件是 $D(f,f')=0$ 因此我們能從 $D(f)=D(f,f')/a_0$，$f(x)=0$ 的判別式中知 $f(x)=0$ 有沒有重根.

例 2 設一二次方程式爲

$f(x)=a_0x^2+a_1x+a_2=0$，則

$f'(x)=2a_0x+a_1$

得 $$D=\frac{1}{a_0}D(f,f')=\frac{1}{a_0}\begin{vmatrix}a_0&a_1&a_2\\2a_0&a_1&0\\0&2a_0&a_1\end{vmatrix}$$

$$=\frac{1}{a_0}(a_0a_1^2+4a_0^2a_2-2a_0a_1^2)=-(a_1^2-4a_0a_2)$$

故 $f(x)=0$ 有重根之充要條件爲

$$a_1^2-4a_0a_2=0$$

一般的判別式有下列定理

定理　設 $\beta_1,\beta_2,\cdots\cdots\beta_n$ 爲 $f(x)=a_0x^n+\cdots\cdots+a_n=0$ 的 n 個根.

則 $f(x)=0$ 的判別式爲

$$D(f)=C(\beta_1-\beta_2)^2\cdots\cdots(\beta_1-\beta_n)^2\cdots\cdots(\beta_i-\beta_j)^2\cdots\cdots$$
$$(\beta_{n-1}-\beta_n)^2$$

即 $D(f)=C\prod(\beta_i-\beta_j)^2$　C 爲常數.

3 史篤姆 (Sturm's) 定理

設一方程式 $f(x)=0$ 無重根，$f_1(x)=f'(x)$ 爲 $f(x)$ 的第一階導函數.

令 $$f(x)\equiv q_1f_1(x)-f_2(x) \tag{1}$$

$q_1(x)$ 爲 $f(x)$ 被 $f_1(x)$ 除的商，而 $-f_2(x)$ 爲其餘式，

同理令

$$f_1(x)\equiv q_2f_2(x)-f_3(x) \tag{2}$$

$$f_{m-2}(x)\equiv q_{m-1}f_{m-1}(x)-f_m(x) \tag{3}$$

而設 $-f_m(x)$ 爲常數.

因爲 $f(x)$ 無重根故這樣輾轉相除的最後項 $f_m(x)$ 不等於 0

這樣的一組函數

$$f(x),f_1(x),f_2(x),\cdots\cdots,f_m(x)$$

稱爲 $f(x)$ 的 Sturm's 函數.

設取任二數 a，b（$a<b$）考慮下列數列

$$f(a),f_1(a),f_2(a),\cdots\cdots\cdots f_m(a) \tag{4}$$

$$f(b),f_1(b),f_2(b),\cdots\cdots\cdots f_m(b) \tag{5}$$

設 (4) 中相鄰二數變號的個數爲 n，(5) 中相鄰二數變號的個數爲 m，則

定理 [Sturm]

設 $f(x)=0$，有 l 個根落在 $[a,b]$ 中則

$$l = n - m$$

（定理的證明從略）

例 3 $f(x)=x^3+3x^2-4x+1=0$

則 $f'(x)=f_1(x)=3x^2+6x-4$

用輾轉相除法得 $f(x)$ 的 Sturm 函數爲

$f(x)=x^3+3x^2-4x+1$

$f_1(x)=3x^2+6x-4$

$f_2(x)=2x-1$

$f_3(x)=1$

（1）

	$f(x)$	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$	
$x=-\infty$	−	+	−	+	三個變號
$x=0$	+	−	−	+	二個變號
$x=\infty$	+	+	+	+	無變號

故知 $(-\infty, 0]$ 中有一根，$[0, \infty)$ 有二根

（2）

	$f(x)$	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$	
$x=0$	+	−	−	+	二個變號
$x=1$	+	+	+	+	無變號

故知 $f(x)$ 的二正根落在 $[0, 1]$ 間。